Paskaita 25

Topologinė juostų teorija

Tikslai. *Ankstesnėje, 24-ojoje, paskaitoje izoliuotai paprastajai tikrinei vertei priskyrėme tiesinį pluoštą. Periodinio kristalo parametrai yra kvaziimpulsai tore. Normuotas kreivumo integralas šiame tore yra sveikasis skaičius. Dviejų juostų modelio atveju apskaičiuosime ji kaip atvaizdavimo laipsnį. Tada pagal cituojamą Holo atsako dėsnį susiesime šį sveikąjį skaičių su išmatuojamu laidumu.*

Po šios paskaitos gebėsite:

- Sukonstruoti glodžios izoliuotos paprastosios juostos Blocho tikrinių tiesių pluoštą.
- Įrodyti, kad jo normuotas kreivumo srautas orientuotame kvaziimpulsų tore yra sveikasis skaičius.
- Apskaičiuoti QWZ modelio apatinės juostos Černo skaičių ir rasti energijos tarpo išnykimo taškus.
- Suformuluoti užpildytos juostos Holo formulę su jos fizikinėmis prielaidomis ir komponenčių konvencija.

Tema 25A Blocho pluoštai ir QWZ laipsnis

25.1 Blocho hamiltonianai ir kvaziimpulsų toras

Nagrinėkime kvadratinę gardelę, kurios ląstelės žymuo yra $r \in \mathbb{Z}^2$, o kiekvienoje ląstelėje yra N orbitalių. Pasirinkime vienetinį gardelės žingsnį ir fiksuotą ortonormaliąją orbitalių bazę. Vienos dalelės banginė funkcija kiekvienoje ląstelėje turi stulpelį $\psi_r \in \mathbb{C}^N$. Postūmių atžvilgiu invariantinis baigtinio nuotolio hamiltonianas yra apibrėžtas formule

$$(H\psi)_r = \sum_{R \in \mathbb{Z}^2} T_R \psi_{r+R}, \qquad T_{-R} = T_R^\dagger,$$

kur nenulinių šuolio matricų T_R yra tik baigtinis skaičius. Jungtinės matricos sąlyga užtikrina, kad operatorius yra ermitinis. Prisiminkime teigiamos fazės Blocho konvenciją iš kurso *Kvantinė mechanika I* 8-osios paskaitos. Įstatę $\psi_r = e^{\mathrm{i}\mathbf{k}\cdot r} v$, gauname orbitalių stulpelį veikiančią matricą.

Apibrėžimas 25.1 (Blocho hamiltonianas)**.** Pagal šią konvenciją *Blocho hamiltonianas* yra

$$H(\mathbf{k}) = \sum_{R} T_R e^{\mathrm{i}\mathbf{k}\cdot R}.$$

Tai yra glodi ermitinė $N \times N$ matrica. Pridėjus 2π prie bet kurios kvaziimpulso komponentės, ši matrica nesikeičia.

Apibrėžimas 25.2 (Briliueno toras). *Briliueno toras* yra kvaziimpulsų parametrų erdvė

$$\mathbb{T}^2 = \mathbb{R}^2/(2\pi\mathbb{Z})^2,$$

orientuota forma $\mathrm{d}k_x \wedge \mathrm{d}k_y$.

Periodinėje $L \times L$ gardelėje leidžiamų kvaziimpulsų komponentės yra $2\pi a/L$, kai $a \in \{0, \ldots, L-1\}$. Iš baigtinės geometrinės progresijos sumos gauname, kad skirtingų kvaziimpulsų Blocho bangos yra ortogonalios. Tokių kvaziimpulsų yra L^2. Kiekvienam jų priskirkime po N orbitalių stulpelių. Gautosios Blocho bangos sudaro vienos dalelės erdvės, kurios dimensija yra NL^2, bazę. Todėl pirmiau įrašyta Blocho išraiška duoda visą šios erdvės blokinį skaidinį. Taigi baigtiniam bandiniui parenkama L^2 vienos glodžiosios šeimos $H(\mathbf{k})$ taškų. Šeima nepriklauso nuo L. Keičiasi tik parenkami taškai. Tikrinių tiesių pluoštas ir jo kreivumas priklauso šiai tolydžiajai šeimai. Begalinės gardelės Blocho pavidalo išraiška nėra normuota kvadratiškai sumuojama būsena.

Apibrėžimas 25.3 (Juosta). *Juosta* yra šios šeimos energijos šaka $E_n(\mathbf{k})$.

Apibrėžimas 25.4 (Izoliuotoji juosta). Vadinsime pasirinktą glodžią paprastąją juostą *izoliuotąja*, jei kiekviename kvaziimpulso taške jos atstumas nuo bet kurios kitos tikrinės vertės yra ne mažesnis kaip fiksuotas $\delta > 0$.

Tai yra atskyrimas esant tam pačiam kvaziimpulsui. Šis atskyrimas dar nereiškia, kad yra energijos intervalas, atskiriantis užimtas ir tuščias būsenas esant visiems kvaziimpulsams.

Fizikinės prielaidos. Lėtai išorinio lauko veikiamą elektroną modeliuojame banginiu paketu – Blocho būsenų superpozicija, sutelkta izoliuotoje juostoje ties centriniu kvaziimpulsu $\mathbf{k}$. Elektrono krūvis yra $-e$, kur $e > 0$. Silpnas vienalytis elektrinis laukas keičia šį kvaziimpulsą pagal lygtį

$$\hbar\dot{\mathbf{k}} = -e\mathbf{E}.$$

Šioje pusklasikinėje aproksimacijoje laikome, kad perėjimai tarp juostų yra nykstamai maži.

Taigi laukas keičia hamiltoniano $H(\mathbf{k})$ parametrą. Tikrinės tiesės kreivumas iš 24-osios paskaitos gali paveikti šią lėtą evoliuciją.

Teiginys 25.5 (Blocho pluoštas · *įrodyta*). *Glodžios izoliuotos paprastosios juostos tikriniai poerdviai sudaro ermitinį tiesinį pluoštą $L_n \to \mathbb{T}^2$. Lokaliesiems vienetiniams tikriniams vektoriams $v_i(\mathbf{k})$ jo sietis yra $\mathcal{A}_i = v_i^\dagger \mathrm{d}v_i$.*

Įrodymas. Periodinė matricų šeima yra apibrėžta pačiame tore. Pagal 24-osios paskaitos konstrukciją su transponuotąja algebrinių papildinių matrica gauname glodžius lokaliuosius tikrinius vektorius tore. Jų vienetinių fazių perėjimai apibrėžia tiesinį pluoštą ir suprojektuotąją ermitinę sietį. Jos kreivumas yra globalus ir menamas. ∎

Apibrėžimas 25.6 (Juostos Černo skaičius). Izoliuotos paprastosios juostos *Černo skaičius* yra

$$C_n = \frac{\mathrm{i}}{2\pi}\int_{\mathbb{T}^2} \mathrm{d}\mathcal{A}.$$

Šis integralas yra realus, nes kreivumas yra menamas.

25.2 Sveikosios normuoto srauto vertės ir dviejų juostų laipsnis

Apibrėžimas 25.7 (Glodžioji šeima)**.** Ermitinių tiesinių pluoštų su sietimi *glodžioji šeima* čia reiškia vieną ermitinį tiesinį pluoštą su glodžiąja unitariąja sietimi erdvėje $\mathbb{T}^2 \times [0,1]$, apribotą kvaziimpulsų torams esant fiksuotam šeimos parametrui.

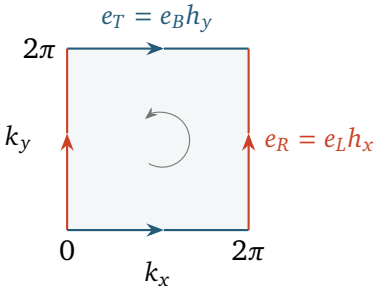
Teiginys 25.8 (Normuoto srauto sveikosios vertės tore · *įrodyta*)**.** *Ermitiniam tiesiniam pluoštui su unitariąja sietimi orientuotame tore skaičius* $\mathrm{i}\int_{\mathbb{T}^2} F/(2\pi)$ *yra sveikasis skaičius. Jis nesikeičia pirmiau apibrėžtoje glodžiojoje šeimoje.*

Įrodymas. Perpjaukime torą į kvadratą ir palyginkime vienetinį reperį suporuotose kraštinėse. Pagal Stokso teoremą kreivumo srautą išreiškiame kraštinių fazių pokyčiais, kaip 22-ojoje paskaitoje. Suderinamumas viršūnėje užtikrina, kad jų skirtumas yra sveikasis dydžio 2π kartotinis.

Atitraukime pluoštą ir sietį atvaizdavimu $\mathbb{R}^2 \to \mathbb{T}^2$. Perneškime koordinačių pradžioje fiksuotą vienetinį vektorių radialiosiomis atkarpomis. Pagal 21-osios paskaitos glodžiosios priklausomybės nuo parametrų teiginį gauname glodų vienetinį reperį erdvėje $\mathbb{R}^2$. Apribokime jį kvadratui $[0, 2\pi]^2$ ir žymėkime jo sieties formą raide A. Šiame įrodyme žymėkime $x = k_x$ ir $y = k_y$. Sutapatinus tuos pačius toro sluoksnius, kraštinių reperiai tenkina lygybes

$$e(2\pi, y) = e(0, y)h_x(y), \qquad e(x, 2\pi) = e(x, 0)h_y(x),$$

kur atvaizdavimai $h_x, h_y \colon [0, 2\pi] \to \mathrm{U}(1)$ yra glodūs. Pagal 3-iosios paskaitos fazės pakėlimą intervale gauname realias glodžias funkcijas χ_x ir χ_y, kurioms galioja $h_x = e^{\mathrm{i}\chi_x}$ ir $h_y = e^{\mathrm{i}\chi_y}$. Glodumą užtikrina glodžios eksponentinio padengimo lokaliosios atvirkštinės šakos. Reperio keitimo dėsnis iš 21-osios paskaitos yra $A' = h^{-1}Ah + h^{-1}\mathrm{d}h$. Kai $h = e^{\mathrm{i}\chi}$, papildomas narys yra $\mathrm{id}\chi$. Taigi $A_R - A_L = \mathrm{id}\chi_x$ vertikaliosiose kraštinėse ir $A_T - A_B = \mathrm{id}\chi_y$ horizontaliosiose kraštinėse. Kvadrato reperio apribojimus keturioms jo kraštinėms žymėkime e_L, e_R, e_B ir e_T. Paveiksle šie kraštinių palyginimai parodyti sutapatinus tuos pačius toro sluoksnius.



25.1 pav. Priešingos kraštinės atitinka tuos pačius kvaziimpulsus. Fazių funkcijos palygina kvadrato reperį suporuotose kraštinėse, o apskritiminė rodyklė nurodo teigiamąją krašto orientaciją.

Tegul $A_{R,y}$ ir $A_{L,y}$ yra liestinės sieties formos komponentės vertikaliosiose kraštinėse. Tegul $A_{T,x}$ ir $A_{B,x}$ yra atitinkamos komponentės horizontaliosiose kraštinėse. Viršutinės ir kairiosios kraštinių kryptys išilgai krašto yra priešingos koordinačių didėjimo kryptims, todėl pagal Stokso teoremą gauname

$$\begin{aligned}\int_{\mathbb{T}^2} F = \oint_{\partial\square} A &= \int_0^{2\pi} (A_{R,y} - A_{L,y})\mathrm{d}y - \int_0^{2\pi} (A_{T,x} - A_{B,x})\mathrm{d}x \\ &= \mathrm{i}\Delta\chi_x - \mathrm{i}\Delta\chi_y,\end{aligned}$$

kur $\Delta\chi = \chi(2\pi) - \chi(0)$. Todėl

$$\int_{\mathbb{T}^2} F = \mathrm{i}(\Delta\chi_x - \Delta\chi_y), \qquad \frac{\mathrm{i}}{2\pi}\int_{\mathbb{T}^2} F = \frac{\Delta\chi_y - \Delta\chi_x}{2\pi}.$$

Dešiniosios kraštinės ir viršutinės kraštinės palyginimai paskutinėje viršūnėje duoda tą patį reperį, todėl

$$h_y(0)h_x(2\pi) = h_x(0)h_y(2\pi).$$

Įstatę pakeltas fazes, gauname, kad $\Delta\chi_x - \Delta\chi_y$ yra sveikasis dydžio 2π kartotinis. Taip įrodome, kad normuoto srauto vertė yra sveikasis skaičius. Nereikalaujame, kad kuri nors kraštinės fazė sudarytų uždarą kilpą. Tokios šeimos globaliojo kreivumo apribojimai kvaziimpulsų torams glodžiai priklauso nuo šeimos parametro, todėl kreivumo integralas kinta tolydžiai. Sveikąsias vertes įgyjanti tolydžioji funkcija intervale yra pastovi, todėl paskutinis teiginys yra įrodytas. ∎

Glodžiai hamiltonianų šeimai, kurios pasirinkta juosta lieka izoliuota, konstrukcija su transponuotąja algebrinių papildinių matrica glodžiai priklauso kartu nuo kvaziimpulso ir deformacijos parametro. Pasirinktos juostos tikrinė tiesė ir suprojektuotoji sietis duoda tokią šeimą.

Kaip sveikosios vertės pavyzdį nagrinėkime kvadrato potencialą $A = -\mathrm{i}n x\,\mathrm{d}y/(2\pi)$, kai $n \in \mathbb{Z}$. Jam galioja $h_x(y) = e^{-\mathrm{i}ny}$ ir $h_y(x) = 1$. Jo srautas yra $-2\pi\mathrm{i}n$, todėl jo Černo skaičius yra n. Kraštinės fazė taške $y = 2\pi$ sutampa su savo verte ties nuliu būtent todėl, kad skaičius n yra sveikasis. Kai $h_y = 1$, iš viršūnės tapatybės išplaukia, kad h_x yra uždaroji kilpa. Šiuo atveju $C = -\operatorname{wind}(h_x)$, kaip 22-osios paskaitos perėjimo funkcijos skaičiavime.

Nenulinis Černo skaičius yra kliūtis glodžiam periodiniam vienetiniam tikriniam vektoriui visame tore. Toks tikrinis vektorius apibrėžtų globaliąją formą $\mathcal{A} = v^\dagger \mathrm{d}v$. Pagal Stokso teoremą uždarame tore tuomet gautume $\int_{\mathbb{T}^2} \mathrm{d}\mathcal{A} = 0$. Taigi nenulinis skaičius reiškia, kad lokaliųjų tikrinių vektorių fazės nesutampa.

Dabar pasirinkime dvi orbitales kiekvienoje ląstelėje ir hamiltonianą $H(\mathbf{k}) = \mathbf{d}(\mathbf{k})\cdot\boldsymbol{\sigma}$, kur atvaizdavimas $\mathbf{d}\colon \mathbb{T}^2 \to \mathbb{R}^3 \setminus \{0\}$ yra glodus. Iš Paulio matricų sandaugos tapatybės gauname energijas $-|\mathbf{d}|$ ir $+|\mathbf{d}|$.

Apibrėžimas 25.9 (Krypties atvaizdavimas)**.** *Krypties atvaizdavimas* yra apibrėžtas formule

$$\widehat{\mathbf{d}}\colon \mathbb{T}^2 \longrightarrow S^2, \qquad \widehat{\mathbf{d}}(\mathbf{k}) = \frac{\mathbf{d}(\mathbf{k})}{|\mathbf{d}(\mathbf{k})|}.$$

Teorema 25.10 (Apatinės juostos skaičius kaip laipsnis · *įrodyta*)**.** *Apatinei juostai ir sferos S^2 orientacijai į išorę galioja*

$$\mathrm{d}\mathcal{A} = -\frac{\mathrm{i}}{2}\widehat{\mathbf{d}}\cdot(\partial_{k_x}\widehat{\mathbf{d}}\times\partial_{k_y}\widehat{\mathbf{d}})\,\mathrm{d}k_x\wedge\mathrm{d}k_y, \qquad C = \deg(\widehat{\mathbf{d}}).$$

Įrodymas. Padalinus H iš $|\mathbf{d}|$, energijos pasikeičia, bet tikriniai vektoriai nesikeičia. Operatoriaus $\widehat{\mathbf{d}}\cdot\boldsymbol{\sigma}$ apatinis tikrinis poerdvis yra 24-osios paskaitos operatoriaus $-\mathbf{n}\cdot\boldsymbol{\sigma}$ sužadintasis tikrinis poerdvis. Šios sferos tiesės kreivumas yra $-\mathrm{i}\beta/2$, kur β yra į išorę orientuotos sferos ploto forma. Šios tiesės šiaurinis potencialas 24-ojoje paskaitoje yra $-\mathrm{i}(1-\cos\theta)\mathrm{d}\phi/2$. Diferencijuodami gauname $-\mathrm{i}\sin\theta\,\mathrm{d}\theta\wedge\mathrm{d}\phi/2$. Ploto forma iš 12-osios paskaitos tenkina lygybę $\beta_p(v,w) = p\cdot(v\times w)$, kai $p\in S^2$ ir $v,w\in T_pS^2$. Todėl jos atitraukimo koeficientas yra $\widehat{\mathbf{d}}\cdot(\partial_{k_x}\widehat{\mathbf{d}}\times\partial_{k_y}\widehat{\mathbf{d}})$. Juostos tiesė yra šios tiesės atitraukimas atvaizdavimu $\widehat{\mathbf{d}}$. Atitrauktos

suprojektuotosios sieties kreivumas yra pradinio kreivumo atitraukimas, todėl gauname pateiktą formulę. Pagal 14-osios paskaitos laipsnio tapatybę gauname

$$C = \frac{1}{4\pi}\int_{\mathbb{T}^2} \widehat{\mathbf{d}}^{\,*}\beta = \deg(\widehat{\mathbf{d}}),$$

nes $\int_{S^2}\beta = 4\pi$. ∎

Laipsnis skaičiuoja reguliariosios sferos krypties pirmavaizdžius su jų orientacijos ženklais. Toks skaičiavimas nereikalauja abipus vienareikšmio sferos padengimo. Viršutinės juostos kreivumas ir Černo skaičius yra priešingo ženklo. Kai orbitalių yra daugiau kaip dvi, kreivumo apibrėžimas vis dar galioja, bet šio konkretaus atvaizdavimo į krypčių sferą nėra.

25.3 Či, Vu ir Džango modelis

Ieškome baigtinio nuotolio dviejų juostų gardelės modelio, kurio krypties atvaizdavimo laipsnis būtų nenulinis. Baigtinio nuotolio šuoliai duoda trigonometrinius polinomus. Pasirinkime $d_x = \sin k_x$ ir $d_y = \sin k_y$. Abidvi komponentės yra nulinės tada, kai abidvi kvaziimpulso koordinatės priklauso aibei $\{0, \pi\}$. Kintant parametrui, trečioji komponentė šiuose keturiuose taškuose gali pakeisti ženklą.

Apibrėžimas 25.11 (Či, Vu ir Džango modelis). *Či, Vu ir Džango (Qi–Wu–Zhang) modelio*, sutrumpintai QWZ, krypties vektorius yra

$$\mathbf{d} = (\sin k_x, \sin k_y, u + \cos k_x + \cos k_y), \qquad u \in \mathbb{R}.$$

Jo hamiltonianas yra matrica

$$H(\mathbf{k}) = \begin{pmatrix} u + \cos k_x + \cos k_y & \sin k_x - \mathrm{i}\sin k_y \\ \sin k_x + \mathrm{i}\sin k_y & -u - \cos k_x - \cos k_y \end{pmatrix}.$$

Parametras u yra energijos parametras, o ne 19-osios paskaitos atvirkštinis spindulys. Pagal pirmojo skyriaus gardelės konvenciją nenulinės gali būti tik šuolio matricos $T_0 = u\sigma_z$, $T_{(1,0)} = (\sigma_z - \mathrm{i}\sigma_x)/2$ ir $T_{(0,1)} = (\sigma_z - \mathrm{i}\sigma_y)/2$ bei jų jungtinės matricos. Taigi tai yra baigtinio nuotolio ermitinė gardelės sistema.

Tai yra modelinis gardelės hamiltonianas, o ne konkrečios medžiagos modelis. Kvaziimpulso tašką, kuriame $d_x = d_y = 0$, vadinsime *vertikaliosios krypties tašku*. Tokiame taške komponentės d_z vertę vadinsime jo *mase*. Masė daugina matricą σ_z ir atveria lokalųjį Dirako energijos tarpą, nagrinėjamą §25.5. Keturis taškus žymėkime Γ, X_1, X_2 ir M, kaip lentelėje.

Pavyzdys 25.12 (QWZ fazių diagrama · *įrodyta*). Raskime apatinės juostos Černo skaičių ir visus energijos tarpo išnykimo taškus kintant parametrui u. Energijos yra $E_- = -|\mathbf{d}|$ ir $E_+ = |\mathbf{d}|$, todėl tarpas išnyksta tada ir tik tada, kai $\sin k_x = \sin k_y = 0$ ir $u + \cos k_x + \cos k_y = 0$. Atitinkamos masės ir skersinio Jakobio determinanto ženklai yra

taškas	(k_x, k_y)	d_z	$\cos k_x \cos k_y$
Γ	$(0,0)$	$u+2$	$+1$
X_1	$(\pi,0)$	u	-1
X_2	$(0,\pi)$	u	-1
M	(π,π)	$u-2$	$+1$

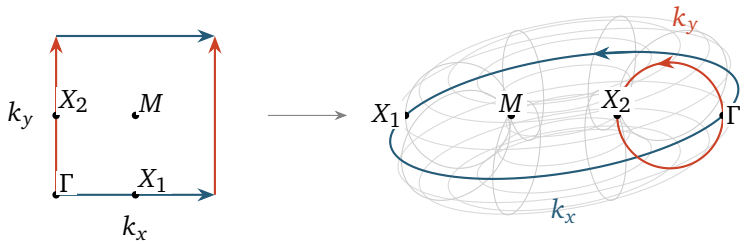
Todėl kritinės parametro vertės yra -2, 0 ir 2. Ties nuline parametro verte yra du skirtingi energijos tarpo išnykimo taškai. Kai parametro vertė yra bet kuri kita, iš toro kompaktiškumo gauname teigiamą mažiausiąjį energijos tarpą.

Norėdami apskaičiuoti laipsnį, suskaičiuokime šiaurės poliaus pirmavaizdžius. Eilutė prisideda tada ir tik tada, kai jos masė d_z yra teigiama. Tokio taško aplinkoje pirmosios dvi atvaizdavimo $\widehat{\mathbf{d}}$ komponentės yra lokaliosios sferos koordinatės. Jų Jakobio determinantas tame taške yra $\cos k_x \cos k_y / d_z^2$. Šios koordinatės šiaurės poliuje turi sferos orientaciją į išorę. Todėl visi pasirinkti pirmavaizdžiai yra reguliarūs. Jų ženklai yra nurodyti paskutiniame stulpelyje. Pagal 14-osios paskaitos skaičiavimo su ženklais teoremą gauname

$$C = \begin{cases} 0, & u < -2, \\ +1, & -2 < u < 0, \\ -1, & 0 < u < 2, \\ 0, & u > 2. \end{cases}$$

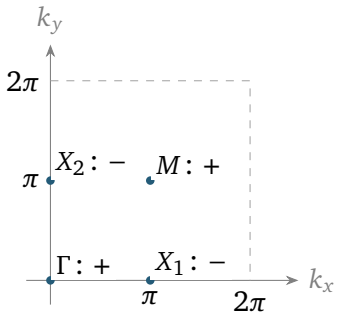
Kai $u < -2$, šiaurės poliaus pirmavaizdžių nėra. Kitame intervale prisideda tik taškas Γ. Perėjus per nulį, prisideda abu neigiamai orientuoti taškai. Perėjus per dvejetą, prisideda teigiamas taško M indėlis. Todėl vienu metu ties nuliu išnykstantis tarpas pakeičia sveikąjį skaičių dydžiu -2.

Paveikslo kvadratas ir įdėtasis toras aprašo tas pačias periodines koordinates.



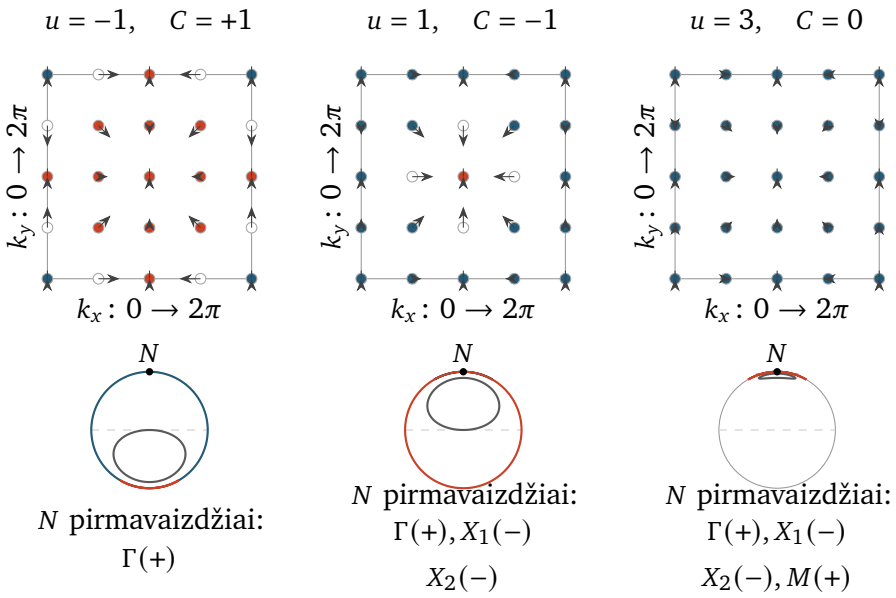
25.2 pav. Parametrizacija $((2+\cos k_y)\cos k_x, (2+\cos k_y)\sin k_x, \sin k_y)$ įdeda kvaziimpulsų torą į $\mathbb{R}^3$. Pažymėti taškai ir du koordinačių apskritimai atitinka kvadrato taškus ir apskritimus.

Vertikaliosios krypties taškai ir jų orientacijos ženklai dabar yra parodyti kvaziimpulsų kvadrate.



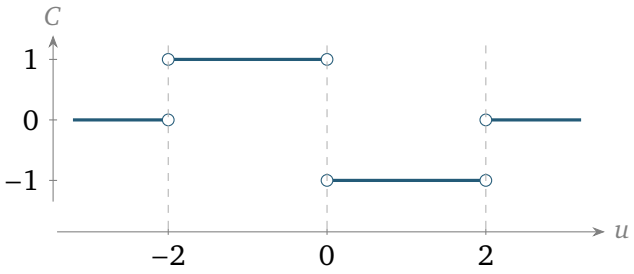
25.3 pav. Keturi skirtingi vertikaliosios krypties taškai vienoje toro ląstelėje. Kiekvienas ženklas prisideda prie šiaurės poliaus pirmavaizdžių skaičiaus tik tada, kai jo masė yra teigiama.

Krypties atvaizdavimai parodo, kaip šie pirmavaizdžiai su ženklais duoda skirtingus laipsnius.



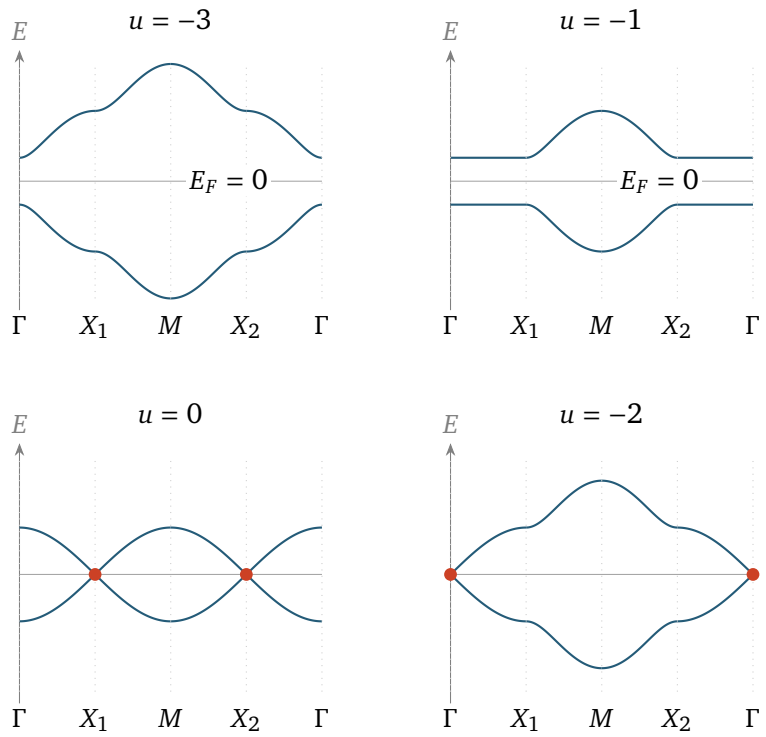
25.4 pav. Rodyklės nurodo $(\widehat{d}_x, \widehat{d}_y)$ tinklelyje, kuriame mėlyni, raudoni ir balti taškai atitinka teigiamas, neigiamas ir nulines $\widehat{d}_z$ vertes. Sferos kreivės rodo $k_y = 0, \pi/2, \pi$ vaizdus žiūrint išilgai y ašies, o po kiekvienu skydeliu yra pateikti šiaurės poliaus pirmavaizdžiai su ženklais.

Fazių diagramoje yra pateiktas apskaičiuotas apatinės juostos sveikasis skaičius. Kritinės parametro vertės yra praleistos.



25.5 pav. QWZ apatinės juostos Černo skaičius didėjant parametrui u. Šis skaičius nėra apibrėžtas, kai $u = -2$, $u = 0$ ir $u = 2$.

Juostų grafikai atskiria du pavyzdžius su energijos tarpu nuo kritinių parametro verčių.



25.6 pav. Energijos E_- ir E_+ išilgai kelio $\Gamma \to X_1 \to M \to X_2 \to \Gamma$ esant keturioms parametro u vertėms. Energijos tarpo išnykimas pasikartojančiame galiniame taške Γ atitinka vieną toro tašką, o du tarpo išnykimai taškuose X yra skirtingi.

Šias vertes apskaičiavome pagal konvenciją $C = (\mathrm{i}/2\pi)\int \mathrm{d}\mathcal{A}$.[1]

Tiksliam laipsnio skaičiavimui skaitinio tinklelio nereikia. Nepriklausomai skaitinei patikrai naudojame $L \times L$ periodinį kvaziimpulsų tinklelį. Kiekvienoje viršūnėje pasirinkime apatinės juostos vienetinį vektorių w_j su bet kokia faze. Elementariojo kvadrato keturias viršūnes sunumeruokime prieš laikrodžio rodyklę. Sudauginkime tiesioginius persidengimus $\langle w_1|w_2\rangle\,\langle w_2|w_3\rangle\,\langle w_3|w_4\rangle\,\langle w_4|w_1\rangle$ ir padalinkime kiekvieną persidengimą iš jo modulio, laikydami, kad nė vienas jų nėra nulinis. Šioje sandaugoje susiprastina kiekvienos viršūnės fazė. Prieš laikrodžio rodyklę orientuotame elementariajame kvadrate normuotų persidengimų sandaugos argumentas artėja prie $\mathrm{Im}\int \mathrm{d}\mathcal{A}$. Todėl *neigiama* šių argumentų suma, padalyta iš 2π, aproksimuoja mūsų C. Kai $u = -3, -1, 1, 3$, tinkleliai, turintys 20×20 ir 32×32 taškų, duoda vertes, artimas atitinkamai $0, +1, -1, 0$. Gautos vertės dera su atskiru kreivumo integralu. Šios skaitinės patikros nepakeičia laipsnio įrodymo.

Savikontrolė. Apskaičiuokite šio hamiltoniano apatinės juostos Černo skaičių, skaičiuodami pietų poliaus pirmavaizdžius:

$$H_*(\mathbf{k}) = \mathbf{d}_*(\mathbf{k})\cdot\boldsymbol{\sigma}, \qquad \mathbf{d}_* = (\sin(2k_x), \sin k_y, \frac{1}{2} + \cos(2k_x) + \cos k_y).$$

Nustatykite lokaliuosius ženklus pagal sferos orientaciją į išorę pietų poliuje.

Atsakymas. Skersinės komponentės yra nulinės, kai $k_x \in \{0, \pi/2, \pi, 3\pi/2\}$ ir $k_y \in \{0, \pi\}$. Masės šiuose taškuose yra nenulinės, todėl juosta yra izoliuota. Tik taškuose $(\pi/2, \pi)$ ir $(3\pi/2, \pi)$ masė yra neigiama ir lygi $-3/2$. Kiekviename iš jų skersinis Jakobio determinantas yra $2\cos(2k_x)\cos k_y = 2$. Todėl normuotojo žemėlapio Jakobio determinantas yra

[1] Asbóth–Oroszlány–Pályi naudoja tą patį realųjį potencialą $A_\mathrm{B} = \mathrm{i}\mathcal{A}$. Jų kontinuumo apibrėžimas yra $Q = -(1/2\pi)\int \mathrm{d}A_\mathrm{B}$, todėl jų lygtyse (2.38), (2.41) ir (6.5) galioja $Q = -C$.

$2/(-3/2)^2 = 8/9$. Koordinatės $(\widehat{d}_{*,x}, \widehat{d}_{*,y})$ pietų poliuje turi priešingą orientaciją nei sfera, orientuota į išorę. Abudu lokalieji ženklai yra -1, todėl $C = -2$.

Savikontrolė. Paaiškinkite neskaičiuodami pirmavaizdžių, kodėl QWZ apatinės juostos skaičius yra nulinis, kai $u = 3$.

Atsakymas. Komponentė $d_z = 3 + \cos k_x + \cos k_y$ yra ne mažesnė už vienetą. Todėl krypties atvaizdavimas įgyja vertes šiaurinėje pussferėje ir ten yra sutraukiamas į šiaurės polių. Pagal 14-osios paskaitos homotopinį invariantiškumą šio atvaizdavimo laipsnis yra nulinis.

Tema 25B Holo atsakas ir energijos tarpo išnykimas

25.4 Užpildytos juostos ir Holo atsakas

Nagrinėkime ploną plokščią bandinį xy plokštumoje su kontaktais, leidžiančiais tekėti skersinei srovei. Įtampa, prijungta išilgai x krypties, sukuria silpną lauką E_x. Matuojame indukuotą srovę, tenkančią vienetiniam skersiniam ilgiui, J_y. *Tūrinė sritis* yra bandinio vidus, nutolęs nuo jo krašto. Periodinį modelį vadinsime *modeliu be netvarkos*, jei jame nėra netvarkos. Tiesinis atsakas yra narys, proporcingas pridėtam silpnam laukui.

Apibrėžimas 25.13 (Fermio energija). Fermio energija E_F yra būsenų užpildymo slenkstis esant nulinei temperatūrai.

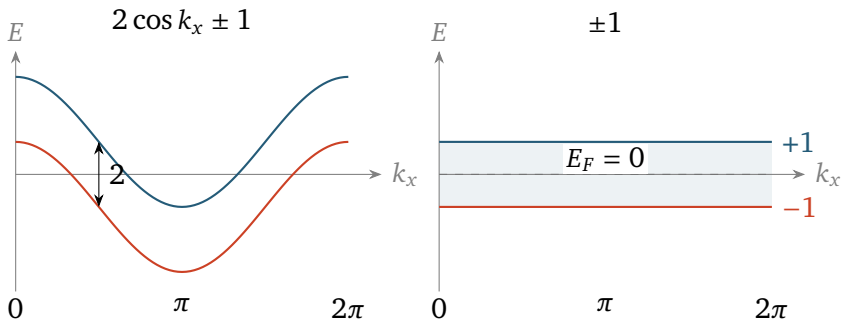
Fizikinės prielaidos. Nesąveikaujančių elektronų sistemoje esant nulinei temperatūrai kiekviena vienos dalelės būsena žemiau E_F yra užimta, o kiekviena būsena aukščiau jos yra tuščia. Pagal Paulio draudimo principą vienoje būsenoje gali būti vienas elektronas. Sukinys jau yra įtrauktas į orbitalių aprašą.

Apibrėžimas 25.14 (Juostinis izoliatorius). Izoliatorius turi atvirą energijos intervalą aplink E_F, kuriame nėra tūrinių būsenų.

Ši pilnoji draudžiamoji zona yra stipresnė sąlyga už juostos atskyrimą esant kiekvienam kvaziimpulsui.

Apibrėžimas 25.15 (Černo izoliatorius). *Černo izoliatorius* yra juostinis izoliatorius, kurio užimtų juostų bendrasis Černo skaičius yra nenulinis.

Pavyzdžiui, hamiltoniano $H = 2\cos k_x I + \sigma_z$ energijos yra $2\cos k_x - 1$ ir $2\cos k_x + 1$. Kiekviena juosta yra izoliuota tiesioginiu energijos tarpu, lygiu dvejetui. Jų energijų intervalai yra $[-3, 1]$ ir $[-1, 3]$, todėl jokia Fermio energija jų visiškai neatskiria. Hamiltoniano $H = \sigma_z$ energijos yra -1 ir $+1$, o tarp jų yra pilnoji draudžiamoji zona. Paveiksle yra palyginti šie periodiniai spektrai, nepriklausantys nuo k_y.



25.7 pav. Spektrų $2\cos k_x \pm 1$ energijos persidengia, nors kiekviename kvaziimpulso taške juos skiria tarpas. Spektrams ± 1 tinka bet kuri Fermio energija iš intervalo $(-1, 1)$.

Elektrono krūvis su ženklu yra $-e$, kaip nustatyta §25.1. Žymėkime Planko konstantą $h_{\mathrm{P}} = 2\pi\hbar$, kad jos nesupainiotume su reperio keitimo atvaizdavimu.

Apibrėžimas 25.16 (Holo laidumas)**.** Skaliarinis Holo laidumas yra apibrėžtas skersinių komponenčių konvencija

$$J_y = \sigma_{\mathrm{H}} E_x, \qquad J_x = -\sigma_{\mathrm{H}} E_y.$$

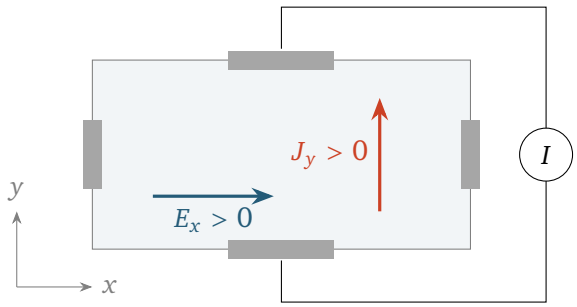
Fizikinės prielaidos. **TKNN atsakas 25.17** · *cituojama*. Dvimatės periodinės nesąveikaujančių elektronų sistemos juostiniam izoliatoriui be netvarkos, esant nulinei temperatūrai, turinčiam tūrinę draudžiamąją zoną ties Fermio energija ir izoliuotas užimtas juostas, tūrinis tiesinis Holo atsakas yra

$$\sigma_{\mathrm{H}} = \frac{e^2}{h_{\mathrm{P}}} \sum_{n\ \text{užimta}} C_n.$$

Vienos užpildytos juostos atveju suma turi vieną narį. Šiomis idealiomis nulinės temperatūros sąlygomis išilginis nuolatinės srovės atsakas yra nulinis.

Užpildytos juostos atsaką cituojame kaip TKNN. Formulė taip pat galioja periodiniams juostiniams izoliatoriams su nuliniu magnetiniu srautu per elementarųjį narvelį, esant nurodytoms atsako prielaidoms. Kubo tiesinio atsako argumentas čia yra cituojamas, o ne įrodomas (Tong, *The Quantum Hall Effect*, §2.3.1, lygtis (2.20), p. 63–65). Atsako komponentės yra nustatytos pateiktu apibrėžimu. QWZ modelyje nėra išoriškai nustatyto vienalyčio magnetinio srauto. Pilnoji tūrinė draudžiamoji zona yra suderinama su pirmiau pateiktu skersiniu užpildytos juostos atsaku. Sveikasis skaičius nesikeičia atliekant deformacijas, išsaugančias atsako prielaidas.

Bandinio brėžinyje yra nustatytos poveikio ir matuojamo atsako kryptys teigiamam Holo laidumui.



$$\sigma_H = Ce^2/h_\mathrm{P} > 0$$

25.8 pav. Laukas $+x$ kryptimi sukelia skersinę srovę $+y$ kryptimi, kai vienos užimtos juostos $C > 0$. Skersiniai kontaktai matuoja srovę, kurią nurodo atsako rodyklės bandinio viduje.

Fizikinės prielaidos. Kraštui su trivialiu izoliatoriumi tūrinės srities ir krašto atitiktis yra papildomas cituojamas fizikos rezultatas (Asbóth–Oroszlány–Pályi, §6.2–6.3). Lokaliems nesąveikaujantiems krūvį išsaugantiems modeliams ši atitiktis nustato bendrąjį krašto šakų chirališkumą pagal užimtų juostų Černo skaičių skirtumą, esant fiksuotai krašto orientacijai. Gali būti papildomų priešingomis kryptimis judančių šakų porų. Krašte lokalizuotų būsenų energijos gali kirsti E_F, nors tūrinė draudžiamoji zona išlieka.

Anomalųjį greitį išvesime kaip negriežtą pirmosios eilės adiabatinę aproksimaciją. Naudosime siaurą kvaziimpulsų erdvėje paketą, glodžią izoliuotą neišsigimusią juostą ir lėtą išorinį poveikį. Aukštesnės eilės narius ir ilgalaikius perėjimus tarp juostų atmesime.

Fizikinės prielaidos. Pagal fiksuotą orbitalių ir ląstelių padėčių konvenciją iš §25.1 greičio operatorius yra $\widehat{v}_a = \partial_a H/\hbar$, kur $\partial_a = \partial/\partial k_a$, kai $a \in \{x, y\}$. Užpildytos juostos srovė yra krūvio ir paketų greičių, susumuotų su kvaziimpulsų tankiu $\mathrm{d}^2k/(2\pi)^2$, sandauga.

Pasirinkime lokaliuosius ortonormaliuosius tikrinius vektorius $|n\rangle$ ir $|m\rangle$. Išilgai kelio naudokime lygiagrečiosios pernašos kalibruotę $\langle n|\dot{n}\rangle = 0$. Išskyrus dinaminį fazės daugiklį, šis kalibruotės pasirinkimas įtraukia Berio fazę. Pirmosios eilės būseną užrašome taip:

$$|\psi\rangle \simeq e^{-\mathrm{i}\int E_n \mathrm{d}t/\hbar}\left(|n\rangle + \sum_{m\neq n} c_m\,|m\rangle\right), \qquad c_m = \frac{\mathrm{i}\hbar\,\langle m|\dot{n}\rangle}{E_m - E_n}.$$

Suprojektavę Šrėdingerio lygtį į $|m\rangle$, pirmosios eilės tikslumu gauname $(E_m - E_n)c_m = \mathrm{i}\hbar\,\langle m|\dot{n}\rangle$. Diferencijuodami tikrinės vertės lygtį ir pasinaudodami ortogonalumu, gauname

$$\langle n|\,\partial_a H\,|m\rangle = (E_n - E_m)\,\langle \partial_a n|m\rangle\,.$$

Todėl greičio pataisoje susiprastina energijų vardikliai:

$$\begin{aligned}\hbar\langle\widehat{v}_a\rangle &\simeq \partial_a E_n + \sum_{m\neq n}\left(c_m\,\langle n|\,\partial_a H\,|m\rangle + \text{kompleksiškai jungtinis narys}\right)\\ &= \partial_a E_n - \mathrm{i}\hbar\left(\langle\partial_a n|\dot{n}\rangle - \langle\dot{n}|\partial_a n\rangle\right).\end{aligned}$$

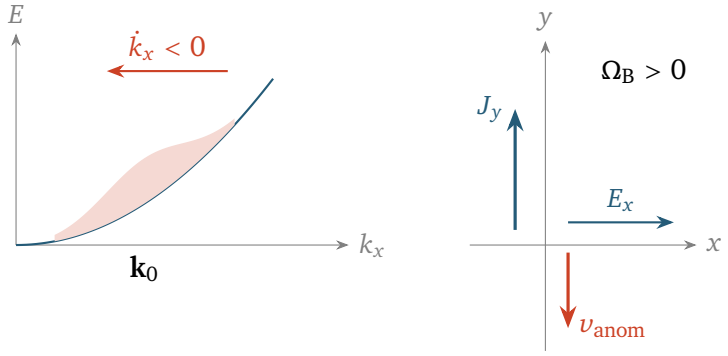
Paskutinę eilutę gauname iš pilnumo. Praleistas narys su n antisimetriniame skirtume susiprastina, nes $\langle n|\partial_a n\rangle$ yra menamas. Apibrėžkime realiąsias kreivumo komponentes formule

$$\Omega_{ab} = \mathrm{i}\left(\langle\partial_a n|\partial_b n\rangle - \langle\partial_b n|\partial_a n\rangle\right), \qquad a, b \in \{x, y\}.$$

Todėl pirmosios eilės greitis yra

$$\langle \widehat{v}_a \rangle \simeq \frac{\partial_a E_n}{\hbar} - \sum_{b\in\{x,y\}} \Omega_{ab}\dot{k}_b.$$

Tegul $\Omega_{\mathrm{B}} = \Omega_{xy}$, todėl $\mathrm{d}A_{\mathrm{B}} = \Omega_{\mathrm{B}}\mathrm{d}k_x \wedge \mathrm{d}k_y$. Dviejų dimensijų atveju antrasis narys yra $-\dot{\mathbf{k}} \times (\Omega_{\mathrm{B}}\mathbf{e}_z)$, kur $\mathbf{e}_z$ yra bandinio vienetinė normalė. Kai $E_x > 0$ ir $\Omega_{\mathrm{B}} > 0$, iš kvaziimpulso kitimo dėsnio gauname neigiamą $\dot{k}_x$. Anomalusis elektrono greitis yra nukreiptas $-y$ kryptimi, todėl jo neigiamas krūvis sukuria srovę $+y$ kryptimi. Paveiksle kvaziimpulso dreifas yra atskirtas nuo judėjimo realiojoje erdvėje.



25.9 pav. Paketas ties $\mathbf{k}_0$ dreifuoja $-k_x$ kryptimi, kai E_x yra teigiamas. Esant teigiamam Ω_{B}, jo anomalusis greitis yra nukreiptas $-y$ kryptimi, o jo krūvio srovė nukreipta $+y$ kryptimi.

Padauginę šį anomalųjį greitį iš krūvio $-e$, gauname srovės indėlį, proporcingą vektoriui $(-E_y, E_x)$. Užpildytos juostos grupinio greičio integralas yra nulinis dėl periodiškumo:

$$\int_{\mathbb{T}^2} \partial_a E_n \mathrm{d}^2k = 0, \qquad a \in \{x, y\}.$$

Būsenų tankis kvaziimpulsų erdvėje yra $\mathrm{d}^2k/(2\pi)^2$, todėl iš anomaliojo indėlio gauname

$$\mathbf{J} = \frac{e^2}{\hbar}\int_{\mathbb{T}^2} \frac{\mathrm{d}^2k}{(2\pi)^2}\Omega_{\mathrm{B}}(-E_y, E_x) = \frac{e^2}{h_{\mathrm{P}}}C(-E_y, E_x).$$

Taip patikriname cituojamos formulės komponentės ženklą ir matavimo vienetus. Tai nėra Kubo teoremos išvedimas. QWZ modelio atveju, kai yra užpildyta tik apatinė juosta, keturių intervalų, kuriuose sistema yra izoliatorius, laidumai yra 0, $+e^2/h_{\mathrm{P}}$, $-e^2/h_{\mathrm{P}}$ ir 0, parametrui u didėjant. Kai parametro vertė nėra kritinė, galioja $\min|\mathbf{d}| > 0$, todėl energija $E_F = 0$ yra pilnojoje draudžiamojoje zonoje tarp $-\min|\mathbf{d}|$ ir $+\min|\mathbf{d}|$. Esant kritinei parametro vertei, draudžiamosios zonos prielaida negalioja ir atsako dėsnis nepriskiria šios kvantuotos vertės.

25.5 Energijos tarpo išnykimas ir Dirako kūgiai

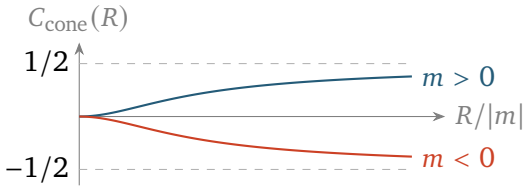
Apibrėžimas 25.18 (Dirako kūgis). *Dirako kūgis* yra tiesinis dviejų juostų susikirtimas, kurio lokalusis hamiltonianas yra

$$H_{\mathrm{D}}(\mathbf{q}) = v_x q_x \sigma_x + v_y q_y \sigma_y + m\sigma_z, \qquad v_x v_y \neq 0.$$

Čia vektorius $\mathbf{q}$ matuoja nuokrypį nuo susikirtimo kvaziimpulso. Kai $m = 0$, šio lokaliojo hamiltoniano energijos yra $\pm\sqrt{v_x^2 q_x^2 + v_y^2 q_y^2}$. Koeficientai v_x ir v_y yra lokalieji nuolydžiai, skirtingi nuo vienetinio tikrinio vektoriaus v. Masė m atveria energijos tarpą. Integruodami apatinės juostos kreivumo tankį skritulyje, gauname indėlį su baigtine integravimo riba. Kai $v_x = v_y = 1$ ir $m \neq 0$, indėlis skritulyje yra

$$C_{\text{cone}}(R) = \frac{1}{2}\operatorname{sgn}(m)\left(1 - \frac{|m|}{\sqrt{R^2 + m^2}}\right).$$

Čia R yra kvaziimpulsų integravimo ribą nusakantis spindulys, o ne gardelės šuolio vektorius. Paveiksle yra parodyta ši funkcija priklausomai nuo $R/|m|$.



25.10 pav. Kontinuumo kūgio indėlis spindulio R skritulyje, kai nuolydžiai yra vienetiniai teigiami ir $m \neq 0$. Ribos yra pusiau sveikieji skaičiai, nes kvaziimpulsų plokštuma nėra uždaras toras.

Teiginys 25.19 (Pokyčiai išnykstant tarpui · *eskizas*)**.** *Glodi izoliuotos juostos deformacija negali pakeisti jos Černo skaičiaus, kol juosta lieka izoliuota. Kai izoliuoti tiesiniai Dirako susikirtimai yra vieninteliai energijos tarpo išnykimo taškai, jų vienetiniai pokyčiai su ženklais susideda. Kūgiui, kurio masė didėdama pereina per nulį, pokytis yra* $\operatorname{sgn}(v_x v_y)$.

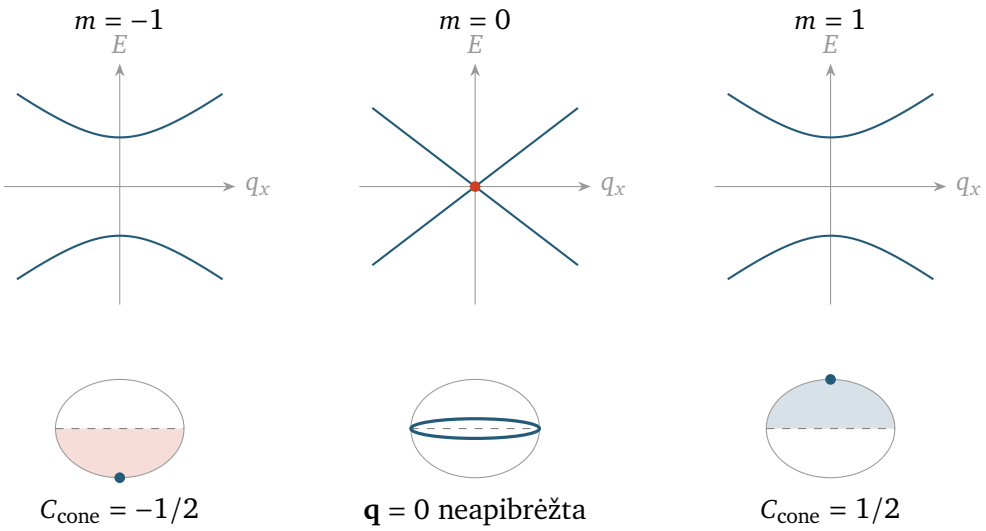
Eskizas. Kol juosta lieka izoliuota, tikrinės tiesės kreivumas kinta glodžiai, todėl sveikasis skaičius lieka pastovus pagal Teiginį 25.8. Kūgio aplinkoje iš laipsnio tankio gauname plokštumos indėlį

$$C_{\text{cone}} = \frac{1}{4\pi}\int_{\mathbb{R}^2} \frac{m v_x v_y \,\mathrm{d}q_x \mathrm{d}q_y}{(v_x^2 q_x^2 + v_y^2 q_y^2 + m^2)^{3/2}} = \frac{1}{2}\operatorname{sgn}(v_x v_y)\operatorname{sgn}(m).$$

Pakeiskime abiejų kvaziimpulso ašių mastelius ir pereikime prie polinių koordinačių. Likęs radialusis integralas yra $\int_0^\infty |m| r (r^2+m^2)^{-3/2}\mathrm{d}r = 1$. Pereinant per nulį, kūgio indėlio pokytis yra nurodytas vienetas su ženklu. Kreivumo integralas mažų susikirtimo aplinkų išorėje turi tą pačią ribą artėjant iš abiejų pusių. Lokaliojo mastelio keitimo riboje kiekvienos aplinkos šuolis yra pateiktas vienetinis dydis. Nesikertančių aplinkų indėliai susideda. Šis lokalusis ribinis argumentas pateikia šuolio įrodymo eskizą. Jis nepriskiria sveikojo skaičiaus atskiram kontinuumo kūgiui. ∎

QWZ modelio vertikaliosios krypties taške greičiai yra $v_x = \cos k_x$ ir $v_y = \cos k_y$. Kiekviena lokalioji masė didėja didėjant parametrui u. Todėl šuoliai yra +1 ties -2, $-1-1=-2$ ties nuliu ir +1 ties dvejetu. Jie sutampa su laipsnio įrodymo rezultatais.

Vektoriaus $(v_x q_x, v_y q_y, m)$ krypties atvaizdavimas vaizduoja plokštumą į atvirą pussferę, kai $m \neq 0$. Kai $v_x v_y$ yra teigiamas, šiaurinio vaizdo plotas su ženklu, esant teigiamai masei, yra 2π. Pietinio vaizdo plotas su ženklu, esant neigiamai masei, yra -2π. Padalinę iš 4π, gauname du pusiau sveikuosius skaičius. Prie pusiaujo artėjama tik kvaziimpulsui artėjant į begalybę. Kai $m = 0$, koordinačių pradžioje atvaizdavimas nėra apibrėžtas, o pradurta plokštuma yra vaizduojama į pusiaują. Kūgio pjūviai ir jų krypčių vaizdai yra parodyti kartu.

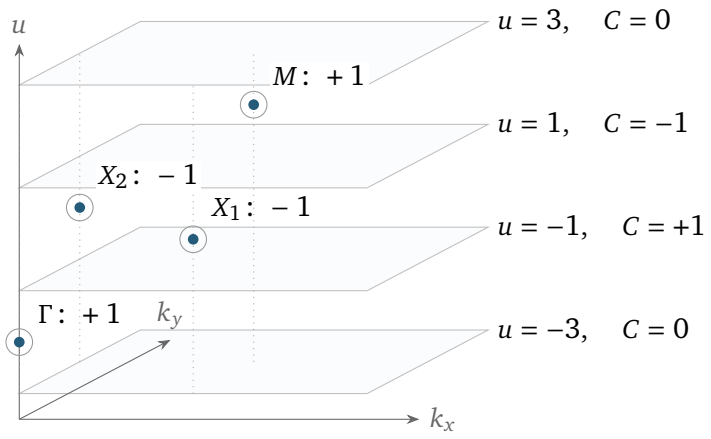


25.11 pav. Kai nuolydžiai yra vienetiniai teigiami, pjūvių $q_y = 0$ energijos yra $\pm\sqrt{q_x^2 + m^2}$. Krypčių vaizdai yra atviros pussferės su srautais $-1/2$ ir $+1/2$, kai masė yra atitinkamai neigiama ir teigiama, ir pusiaujas, kai masė yra nulinė ir koordinačių pradžioje atvaizdavimas nėra apibrėžtas.

QWZ modelio energijos tarpo išnykimą taip pat galime nagrinėti parametrų erdvėje $\mathbb{T}^2 \times [u_1, u_2]$. Suteikime šiai erdvei orientaciją $\mathrm{d}k_x \wedge \mathrm{d}k_y \wedge \mathrm{d}u$ ir pasirinkime galinius pjūvius su energijos tarpu. Normuotoji atitrauktoji ploto forma $\widehat{\mathbf{d}}^* \beta/(4\pi)$ yra uždaroji ten, kur $\mathbf{d}$ nėra nulinis. Pašalinkime mažus nesikertančius rutulius aplink izoliuotus šio vektoriaus nulius. Pagal Stokso teoremą gauname

$$C(u_2) - C(u_1) = \sum_j \deg\left(\widehat{\mathbf{d}}\big|_{\partial B_j}\right).$$

Viršutinis pjūvis turi teigiamąją toro orientaciją, o apatinis – priešingą. Kiekviena maža sfera šioje formulėje yra orientuota į išorę. Jos, kaip likusios srities vidinio krašto, orientacija yra priešinga. Todėl formulėje gauname nurodytą ženklą. QWZ nulio aplinkoje tiesinė dalis yra $(v_x q_x, v_y q_y, u - u_c)$. Jos determinantas yra $v_x v_y$, todėl jos laipsnis mažoje sferoje yra $\operatorname{sgn}(v_x v_y)$. Pagal homotopinį invariantiškumą aukštesnės eilės nariai nepakeičia laipsnio pakankamai mažoje sferoje. Tai yra 24-osios paskaitos parametrų erdvės monopolis, pritaikytas hamiltoniano $H = \mathbf{d} \cdot \boldsymbol{\sigma}$ apatinei tikrinei tiesei. Tai nėra realiosios erdvės magnetinis monopolis. Paveiksle yra nurodytos keturių krūvių vietos tarp pjūvių su energijos tarpu.



25.12 pav. Teigiama ašių tvarka yra (k_x, k_y, u), o kiekviena maža sfera yra orientuota į išorę. Keturių krūvių $+1, -1, -1, +1$ sumos duoda pjūvių Černo skaičiaus pokyčius.

Taigi deformuojant tarp pjūvių su skirtingais Černo skaičiais energijos tarpas turi išnykti.

Savikontrolė. Vienu sakiniu nusakykite, kas yra juostos Černo skaičius ir kam jis įvestas. Paaiškinkite, kodėl nenulinė vertė neleidžia pasirinkti glodaus periodinio vienetinio tikrinio vektoriaus.

Atsakymas. Juostos Černo skaičius yra izoliuotos tikrinės tiesės sveikasis normuotas kreivumo srautas kvaziimpulsų tore, įvestas juostoms su energijos tarpu klasifikuoti ir jų Holo atsakui nustatyti, kai jos yra užpildytos. Globalusis periodinis tikrinis vektorius apibrėžtų globaliąją formą $\mathcal{A}$, todėl pagal Stokso teoremą uždarame tore šis srautas turėtų būti nulinis.

Santrauka. Izoliuota paprastoji Blocho juosta apibrėžia tiesinį pluoštą kvaziimpulsų tore. Jo normuotas kreivumo integralas yra sveikasis skaičius, nekintantis atliekant bet kurią glodžią deformaciją, išsaugančią juostos izoliaciją. Hamiltoniano $H = \mathbf{d} \cdot \boldsymbol{\sigma}$, kai $\mathbf{d} \neq 0$, apatinės juostos skaičius yra $C = \deg(\widehat{\mathbf{d}})$. QWZ modelio atveju jo vertės yra $0, +1, -1, 0$ didėjant parametrui u, o ties $-2, 0, 2$ skaičiai nėra apibrėžti. Pagal cituojamą užpildytos juostos atsako dėsnį gauname Holo laidumą vienetais e^2/h_{P}. Tas pats principas, kad homotopijos klasė sudaro kliūtį deformacijai, padės klasifikuoti defektus 26-ojoje paskaitoje.

Literatūra. Asbóth–Oroszlány–Pályi, *A Short Course on Topological Insulators*, §2.1.3–2.1.4 dėl diskrečiojo ženklo; §2.2.1, §2.2.4 ir §6.1, p. 80–82 apie QWZ, kai kontinuumo konvencijoje $Q = -C$. Thouless et al., *Quantized Hall Conductance in a Two-Dimensional Periodic Potential*, p. 405–408, ypač lygtis (5) p. 406.